



Taller 8 de 12

Preparación de datos y análisis exploratorio

Convertir datos autorizados en un conjunto analítico documentado, sin ocultar decisiones de limpieza ni problemas de calidad.

Trabajo autónomo: 2 a 4 horas

Retroalimentación: 30 a 60 minutos

Evaluación formativa

Resultados de aprendizaje

- Diseñar una estructura de datos coherente con la unidad de análisis.
- Aplicar controles de completitud, validez, consistencia y duplicación.
- Usar IA o herramientas de computador para apoyar limpieza y exploración.
- Generar un informe de calidad y un conjunto analítico versionado.

Base conceptual

- Datos tabulares, texto, imágenes y señales; formatos y metadatos.
- Datos faltantes, valores atípicos, duplicados, codificación y transformaciones.
- Análisis exploratorio guiado por la pregunta.
- Separación entre datos originales, datos procesados, código o instrucciones y resultados.

Cómo se trabaja este taller

Preparación previa

- Usar datos sintéticos, públicos o debidamente autorizados.
- Traer el diccionario de variables.
- Definir reglas de calidad antes de inspeccionar resultados.

1 Preparar
Revisar conceptos, recursos y prerequisites.

2 Ejecutar
Completar la actividad paso a paso sobre el proyecto.

3 Verificar
Comprobar fuentes, datos, coherencia y privacidad.

4 Retroalimentar
Presentar decisiones y acordar cambios.

5 Ajustar
Corregir y versionar antes del siguiente taller.

Actividad paso a paso

- 1 Crear una copia inmutable del conjunto original y asignar versión.
- 2 Comprobar estructura, tipos, rangos, duplicados y faltantes.
- 3 Pedir a la IA propuestas de limpieza y evaluar su efecto antes de aplicarlas.
- 4 Registrar cada transformación con motivo, regla y número de registros afectados.
- 5 Generar estadísticas y visualizaciones alineadas con los objetivos.
- 6 Producir un informe de calidad con problemas resueltos, pendientes y decisiones.

Aplicación al proyecto

Aplicación

El estudiante debe aplicar la actividad al proyecto asignado y señalar con precisión qué parte elaboró de forma individual. Si el proyecto aún no dispone de datos o autorización, utilizará datos sintéticos, públicos o un caso de práctica. La entrega debe incluir la versión anterior, la nueva versión y una nota breve sobre las decisiones tomadas con apoyo de IA.

Entregables de este taller

- Diccionario actualizado
- Registro de transformaciones
- Conjunto analítico versionado
- Informe de calidad
- Exploración inicial

Lista de chequeo y KPI

- ☐ Los datos originales permanecen sin modificación.
- ☐ Cada transformación es reproducible.
- ☐ Se cuantifican faltantes y duplicados.
- ☐ Las visualizaciones responden a una pregunta definida.
- ☐ No se interpretan asociaciones exploratorias como causalidad.

Criterio de avance: completar al menos 80 por ciento de la lista, sin incumplimientos de privacidad, referencias inventadas o pérdida de trazabilidad.

Retroalimentación y recursos

Retroalimentación semanal

Revisión de un cambio de datos. El estudiante demuestra el valor anterior, la regla aplicada, el valor resultante y el impacto sobre el análisis.

Recursos

 [The Turing Way. Reproducible research](#)



Gracias — Taller 8 de 12

Continúe en el Taller 9 cuando complete al menos el 80 % de la lista de chequeo.

jjsprockel.github.io/taller-singularidad